

Checkpoint 01 — Fundamentos de Dart

Variáveis · Funções · Array · IF · For — Prof. Vinny Albuquerque

Nome:

RA:

Data:

Instruções

- Duração sugerida: **50 minutos**. Resolva individualmente, sem consulta a colegas ou ferramentas de IA.
- Você pode consultar suas próprias anotações e a documentação oficial de Dart.
- Entregue um arquivo `.dart` por exercício (ou um único `main.dart` com uma função por exercício), executável com `dart run`.
- Toda solução deve usar **Null Safety** e nomes de variáveis/funções claros — código que não compila perde a nota de funcionamento do exercício.
- Todas as funções pedidas são `void`: elas imprimem o resultado com `print` em vez de usar `return`.

3 exercícios · combinam todos os conceitos da unidade

Total: **10,0 pontos**

01 Boletim da Turma

3,33 pts

CONCEITOS: VARIÁVEIS · FUNÇÃO · ARRAY (LIST) · FOR · IF/ELSE

Uma professora guarda as notas de uma turma em uma lista de números decimais. Ela precisa de um programa que calcule a média da turma, identifique a maior e a menor nota, e classifique a situação final.

REQUISITOS

- Declare `List<double> notas = [7.5, 4.0, 9.2, 6.0, 3.8];`
- Crie uma função `void mostrarMedia(List<double> notas)` que percorra a lista com `for` e **imprima** a média (2 casas decimais).
- Crie uma função `void mostrarMaiorNota(List<double> notas)` e outra `void mostrarMenorNota(List<double> notas)` (ou lógica equivalente) que imprimam a maior e a menor nota da lista.
- Crie uma função `void mostrarSituacao(List<double> notas)` que calcule a média internamente e use `if/else` para imprimir a situação: `>= 7` → "**Aprovado**"; `>= 5` e `< 7` → "**Recuperação**"; `< 5` → "**Reprovado**".
- Todas as funções são `void` — nenhuma delas usa `return`, cada uma imprime sua própria linha de resultado.

SAÍDA ESPERADA (PARA A LISTA DE EXEMPLO)

```
// entrada: notas = [7.5, 4.0, 9.2, 6.0, 3.8]
Média da turma: 6.10
Maior nota: 9.2
Menor nota: 3.8
Situação: Recuperação
```

Critério	Peso
Programa compila e roda sem erros	40%
Uso correto de função void + for + if/else	35%
Resultado numérico correto	15%
Nomenclatura clara das variáveis/funções	10%

02 Carrinho de Compras

3,33 pts

CONCEITOS: VARIÁVEIS · FUNÇÃO · ARRAY (LISTAS PARALELAS) · FOR · IF

Um mercado quer calcular o valor total de uma compra a partir de duas listas paralelas — uma com os preços e outra com as quantidades de cada produto — aplicando um desconto quando o total ultrapassa um limite.

REQUISITOS

- Declare `List<double> precos = [25.0, 12.5, 8.0, 40.0];` e `List<int> quantidades = [2, 3, 5, 1];` (os índices se correspondem: produto 0 tem preço `precos[0]` e quantidade `quantidades[0]`).
- Crie uma função `void mostrarTotalBruto(List<double> precos, List<int> quantidades)` que percorra as listas com `for` (indexado), some `preco * quantidade` de cada item e **imprima** o total bruto.
- Crie uma função `void mostrarTotalComDesconto(List<double> precos, List<int> quantidades)` que calcule o total de novo, use `if` para aplicar **10% de desconto** quando `total > 100`, e imprima se o desconto foi aplicado (sim/não) e o total final a pagar.
- As duas funções são `void` — nenhuma usa `return`, cada uma imprime seu próprio resultado.

SAÍDA ESPERADA (PARA AS LISTAS DE EXEMPLO)

```
// entrada: precos = [25.0, 12.5, 8.0, 40.0], quantidades = [2, 3, 5, 1]
Total bruto: R$ 167.50
Desconto aplicado: Sim (10%)
Total a pagar: R$ 150.75
```

Critério	Peso
Programa compila e roda sem erros	40%
For percorre as duas listas corretamente pelo índice	30%
Regra de desconto (if) aplicada corretamente	20%
Nomenclatura clara das variáveis/funções	10%

03 Filtro de Números Primos

3,34 pts

CONCEITOS: VARIÁVEIS (BOOL LOCAL) · FUNÇÃO VOID · ARRAY · FOR ANINHADO · IF

Dada uma lista de números inteiros, o programa deve separar quais são primos e quais não são, testando a primalidade de cada número diretamente no `main`.

REQUISITOS

- Declare `List<int> numeros = [2, 15, 17, 21, 29, 33, 41, 49];`, `List<int> primos = [];` e `List<int> naoPrimos = [];`
- No `main`, percorra `numeros` com `for`. Para cada número, use uma variável `bool primo = true;` e um `for` interno testando os divisores de 2 até o número-1; sempre que achar um divisor exato, use `if` para marcar `primo = false;`
- Depois do `for` interno, use `if` para adicionar o número à lista `primos` ou `naoPrimos`, conforme o valor de `primo`.
- Crie uma função `void mostrarResultado(List<int> primos, List<int> naoPrimos)` que receba as duas listas prontas e **imprima** ambas, suas contagens e o maior número primo encontrado — sem usar `return`.

SAÍDA ESPERADA (PARA A LISTA DE EXEMPLO)

```
// entrada: numeros = [2, 15, 17, 21, 29, 33, 41, 49]
Primos (4): [2, 17, 29, 41]
Não primos (4): [15, 21, 33, 49]
Maior primo encontrado: 41
```

Critério	Peso
Programa compila e roda sem erros	35%
Verificação de primo correta (inclusive casos-limite: 1, 2, negativos)	30%
Separação correta das listas via <code>for</code> + <code>if</code>	25%
Nomenclatura clara das variáveis/funções	10%